



Université Lumière Lyon 2
Institut de la communication

Filière : Master 1 Informatique

Rapport du projet : Application Planning Poker

**Ce projet est réalisé dans le cadre du module « Conception
agile de projets informatiques » par :**

ACHBOUQ Housni

Seyed Ali Mousavian

Année Universitaire 2025/2026

1. Introduction et Contexte

1.1 Présentation du projet Planning Poker

Ce projet a été développé dans le but de concevoir et de mettre en œuvre une application de Planning Poker. Cet outil est utilisé par les membres d'une équipe de développement pour estimer la complexité et la charge de travail « User Stories ».

Dans cette application, les tâches présentes dans le « Backlog » sont soumises au vote de manière séquentielle. Le processus est tel que chaque individu attribue un score en fonction de sa propre compréhension de la difficulté du travail. La caractéristique de ce système réside dans la gestion des divergences d'opinion. Si les votes convergent et qu'un consensus est atteint, l'estimation finale est enregistrée et l'équipe passe à la tâche suivante. Sinon, les tâches seront estimées suivant la règle du jeu choisie au début.

1.2 Présentation du projet Planning Poker

Ce projet a été réalisé en collaboration par Achbouq Housni et Seyed Ali Mousavian.

- **Développement de la logique de l'application (Backend) :** Cette section était sous la responsabilité de Achbouq Housni, qui s'est concentré sur la gestion des données, l'implémentation des règles du fonctionnement de l'application.
- **Conception de l'interface utilisateur (Frontend) :** Cette partie a été implémentée par Seyed Ali Mousavian afin de fournir une expérience utilisateur fluide et adaptée, de puis la connexion au partie planning poker jusqu'à l'interface des résultats des estimations.

2. Choix Techniques et Architecture

2.1 Choix du langage et des outils

Pour la réalisation de ce projet, on a choisi le stack « un peu standard dans la communauté du développement web » qui est le langage PHP pour le backend et le fameux trio HTML, CSS et JAVASCRIPT pour le frontend. Ce choix se justifie par les raisons suivantes :

- **Raison pédagogique** : Durant ce semestre, nous avons été initiés aux programmations avec PHP et JavaScript. Ce projet représente donc l'opportunité de monter en compétence dans ces langages et les appliqués dans un projet.
- **Richesse des ressources disponibles** : il existe une immense communauté et des ressources à notre disposition pour pouvoir réaliser ce projet.

2.2 Architecture logicielle

Le projet a été structuré selon l'architecture MVC (Model-View-Control) afin d'assurer une séparation entre les composants du système.

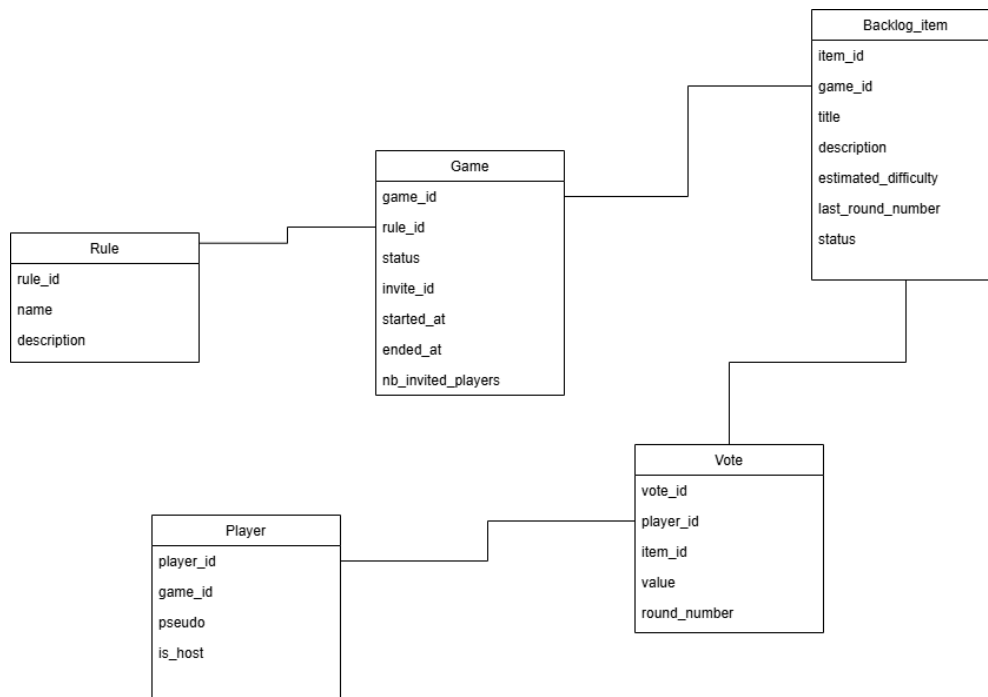
- **Modèle (Model)** : Les classes **Game** et **Database** se situent dans cette couche. La classe **Game** est responsable des fonctions tels que l'enregistrement des parties, des votes et des joueurs. La classe **Database** fournit l'instance de la connexion base de données qui est utilisée par la classe **Game**.
- **Vue (View)** : Cette couche comprend les fichiers relatifs à l'interface utilisateur, dont le rôle est de recevoir les entrées des utilisateurs et d'afficher les données provenant du modèle.
- **Contrôleur (Controller)** : La classe **GameController** agit comme le cerveau de l'application. Elle reçoit les requêtes des utilisateurs, fait le traitement de la logique nécessaire et appelle les méthodes de la classe **Game** et transmet les résultats à la Vue pour l'affichage.

2.3 Modélisation des données

La base de données se compose des tables suivantes :

- **Game** : Responsable du stockage des parties créées dans l'application, elle conserve les informations comme le statut de la partie et le nombre de joueurs invités.
- **Player** : Stocke les joueurs de la partie.
- **Backlog_item** : Enregistre les tâches à estimer importées par l'hôte de la partie. Chaque tâche a sa propre estimation.
- **Vote** : Enregistre les votes des joueurs dans la partie, même les votes rejetés à cause d'un désaccord.

- **Rule** : Stocke les règles du jeu.



2.4 Gestion des données et structure JSON

La structure de fichier JSON et utilisé dans deux parties de l'application :

- **Importation du Backlog** : Fonctionnalité utilisé juste par l'hôte de la partie. Le fichier contient la liste des fonctionnalités à estimer. Chaque objet dans ce fichier possède un titre et une description.

```

{} backlogTest.json > ...
1  [
2    {
3      "title": "Page de Connexion une autre version",
4      "description": "En tant qu'utilisateur, je veux me connecter."
5    },
6    {
7      "title": "Panier d'achat une autre version",
8      "description": "Gérer l'ajout et la suppression d'articles."
9    },
10   {
11     "title": "Paieement solution",
12     "description": "Intégration de l'API de paiement."
13   }
14 ]
  
```

- **Enregistrer le statut de la partie** : Dans les états PAUSE ou FINISHED de la partie, un fichier JSON est téléchargeable qui contient toutes les informations concernant la session planning poker.

```

1  {
2      "game_id": 94,
3      "game_status": "PAUSE",
4      "started_at": "2025-12-18 08:18:21",
5      "ended_at": null,
6      "invite_id": "7sni076943aabd771ae",
7      "nb_invited_players": 2,
8      "rule_name": "Médiane",
9      "rule_description": null,
10     "backlog_items": [
11         {
12             "title": "Paielement solution",
13             "description": "Intégration de l'API de paielement.",
14             "estimated_difficulty": null,
15             "status": "PENDING"
16         },
17         [
18             {
19                 "title": "Page de Connexion une autre version",
20                 "description": "En tant qu'utilisateur, je veux me connecter.",
21                 "estimated_difficulty": 1,
22                 "status": "VALIDATED"
23             },
24             {
25                 "title": "Panier d'achat une autre version",
26                 "description": "Gérer l'ajout et la suppression d'articles.",
27                 "estimated_difficulty": 2,
28                 "status": "VALIDATED"
29             }
30         ]
31     ]
32 }

```

3. Mise en œuvre de l'Intégration Continue (CI)

3.1 Génération de la Documentation

Pour la génération automatique de la documentation technique, nous avons utilisé l'outil **Doxygen**. Celui-ci analyse le code source et détecte les blocs de commentaires spécifiquement présents dans les classes **Database**, **Game** et **GameController** et les méthodes pour produire une documentation structurée.

- ❖ La pipeline responsable de la génération automatique de cette documentation est conçu avec **GitHub Actions** avec un fichier de configuration qui réside dans le dossier **.github/workflows** appelé **docWorkflow.yml**.

```

1
2   name: Generate Doxygen Documentation
3
4   # Controls when the workflow will run
5   on:
6     # Triggers the workflow on push or pull request events but only for the "main" branch
7     push:
8       branches:
9         - main
10
11
12  # A workflow run is made up of one or more jobs that can run sequentially or in parallel
13  jobs:
14    # This workflow contains a single job called "build"
15    build:
16      # The type of runner that the job will run on
17      runs-on: ubuntu-latest
18
19      # Steps represent a sequence of tasks that will be executed as part of the job
20      steps:
21        # Checks-out your repository under $GITHUB_WORKSPACE, so your job can access it
22        - uses: actions/checkout@v4
23
24        - name: Install Doxygen
25          run: sudo apt-get install doxygen -y
26
27        - name: Install Dot
28          run: sudo apt-get install graphviz -y
29
30        - name: Generate Documentation
31          run: doxygen conf/Doxyfile
32
33        - name: Deploy Documentation
34
35          uses: peaceiris/actions-gh-pages@v3
36          with:
37            github_token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
38            publish_dir: ./documentation

```

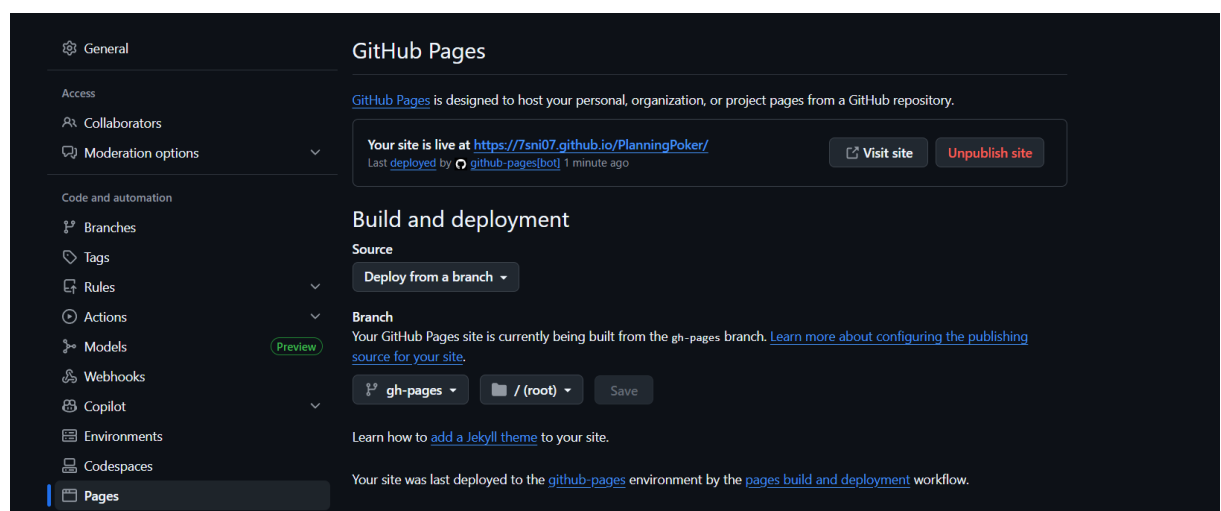
- ❖ La pipeline responsable de la génération automatique de cette documentation est conçu avec **GitHub Actions** avec un fichier de configuration qui réside dans le dossier **.github/workflows** appelé **docWorkflow.yml**.
- ❖ La configuration de l'outil **Doxygen** se situe dans le répertoire **conf/Doxyfile** dans notre repo. Ce fichier définit les paramètres tels que le chemin des sources à analyser (dans notre cas les dossier **models** et **controllers**), et l'extension des fichier à prendre en considération (ici on veut qu'il prend juste les fichier **.php**).

```

D: > ICOM > M1 > Agile > Projet > PlanningPoker > conf > Doxyfile
1  # Doxyfile for MyPythonProject
2
3  # Project name
4  PROJECT_NAME      = "PlanningPoker"
5
6  # Project version
7  PROJECT_NUMBER    = 1.0
8
9  # Output directory for the generated documentation
10 OUTPUT_DIRECTORY  = documentation
11
12 # Source code directory
13 INPUT              = models controllers
14
15 # Recurse through all subdirectories
16 RECURSIVE          = YES
17
18 # File patterns to include/exclude
19 FILE_PATTERNS      = *.php
20
21 # Exclude specific directories
22 EXCLUDE             = venv
23
24 # Generate a compound index
25 GENERATE_HTML       = YES
26
27 # Output format
28 GENERATE_LATEX      = NO
29 GENERATE_XML        = NO
30
31 # Enable inheritance diagram (requires Graphviz)
32 HAVE_DOT            = YES
33 UML_LOOK            = YES
34
35 # Set to YES to include graph in the output
36 CALL_GRAPH          = YES
37 CALLER_GRAPH        = YES

```

- ❖ Lors de l'exécution du pipeline, GitHub Actions installe **Doxygen**, génère les fichiers HTML, et les déploie automatiquement sur la branche **gh-pages**. Ainsi, la documentation est rendue accessible une URL GitHub Pages :
<https://7sni07.github.io/PlanningPoker/>



4. Utilisateur et Fonctionnalités

4.1 Installation et Exécution

Pour utiliser l'application, il faut un serveur web afin d'héberger le code source de l'application. Pour notre cas on a utilisé **WAMP** : <https://www.wampserver.com/>
Pour que l'application soit accessible, le code source doit être cloné directement dans le répertoire racine de votre serveur web local.

- ❖ Si vous utilisez **WampServer** : Le chemin est généralement **C:\wamp64\www**
- ❖ Si vous utilisez **XAMPP** : Le chemin est généralement **C:\xampp\htdocs**

Ouvrez votre terminal (ou Git Bash) dans ce dossier et lancez la commande suivante :

```
git clone https://github.com/7sni07/PlanningPoker.git
```

Cela créera un sous-dossier **PlanningPoker** contenant tous les fichiers de l'application.

L'application nécessite une base de données pour stocker les informations. Vous trouverez le fichier de structure dans le dossier **BDD** à la racine du projet que vous venez de cloner.

- ❖ Ouvrez votre navigateur et allez sur : <http://localhost/phpmyadmin>
- ❖ Connectez-vous (Par défaut sur WAMP : **Utilisateur = root**, Mot de passe = **laisser vide**).
- ❖ Cliquez sur l'onglet **Bases de données**.
- ❖ Dans le champ **Nom de la base de données**, saisissez le nom **planning_poker_hs**
- ❖ Cliquez sur **Créer**.

Après la création de la base de données, il faut ajouter les tables et les données nécessaire :

- ❖ Dans le menu supérieur, cliquez sur l'onglet **Importer**.
- ❖ Cliquez sur le bouton **Choisir un fichier**.
- ❖ Naviguez dans le dossier du projet cloné et sélectionnez le fichier SQL : **BDD.sql**
- ❖ Tout en bas de la page, cliquez sur le bouton **Importer**.

4.2 Modes de Jeu et Règles

L'application propose 5 modes différents pour finaliser le vote, mais le premier tour de chaque règle commence forcément par le mode strict. Si tous les joueurs ne donnent pas le même vote durant le premier tour, l'estimation ne sera pas validée, et c'est lors du tour suivant que les règles du jeu seront utilisées pour aboutir à une estimation.

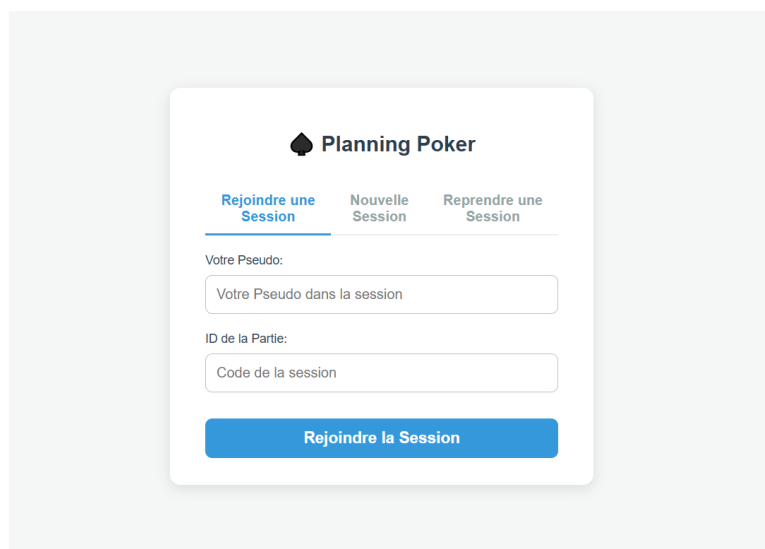
- **Mode Strict** : Le jeu continue jusqu'à ce que tous les membres parviennent exactement au même chiffre.
- **Mode Moyenne** : Si aucun accord n'est trouvé au second tour, le système calcule la moyenne des votes et l'arrondit au nombre le plus proche.
- **Mode Médiane** : Le système trie les votes du plus petit au plus grand et sélectionne la valeur qui se trouve au milieu.
- **Majorité Absolue** : Une valeur est validée uniquement si elle recueille strictement plus de 50% des voix.
- **Majorité Relative** : La valeur qui a reçu le plus grand nombre de votes l'emporte, même si elle n'a pas la moyenne.

4.3 Interface Utilisateur et Flux de Jeu

Dans cette partie, nous allons présenter les interfaces de l'application utilisées pour que les joueurs interagissent avec le système, ainsi que le flux d'une partie, depuis sa création jusqu'au résultat.

La première interface est considérée comme le menu de l'application, où l'utilisateur peut créer, rejoindre ou reprendre une partie mise en pause.

- ❖ Pour que le joueur **rejoigne une partie**, il faut qu'il renseigne son pseudo et l'ID de la partie fourni par l'hôte.



The screenshot shows a web interface titled "Planning Poker" with a black spade icon. It features three tabs: "Rejoindre une Session" (highlighted in blue), "Nouvelle Session", and "Reprendre une Session". Below the tabs, there are two input fields: "Votre Pseudo:" with a placeholder "Votre Pseudo dans la session" and "ID de la Partie:" with a placeholder "Code de la session". At the bottom is a blue button labeled "Rejoindre la Session".

- ❖ Pour créer une **nouvelle partie** Planning Poker, l'hôte doit choisir son pseudo, le nombre de joueurs à inviter et le mode de jeu (Mode Strict, Moyenne...).

The screenshot shows a web form titled "Planning Poker" with a spade icon. It has three tabs: "Rejoindre une Session", "Nouvelle Session" (which is active), and "Reprendre une Session". Below the tabs, there are three input fields: "Pseudo de l'Hôte:" with a text input containing "Entrer votre Pseudo", "Nombre de Membres Invités:" with a text input containing "2", and "Mode de jeu:" with a dropdown menu showing "Mode Strict (Unanimité)". At the bottom is a blue button labeled "Créer et Démarrer la Session".

- ❖ Pour **reprendre une partie** mise en pause, l'hôte doit charger le fichier JSON téléchargé lors de la mise en pause de la partie.

The screenshot shows the same "Planning Poker" interface, but the "Reprendre une Session" tab is now active. The "Fichier de sauvegarde (.json) :" section contains a "Choose File" button and the text "No file chosen". At the bottom is a blue button labeled "Charger la Partie".

- ❖ Dans les trois situations, les joueurs sont dirigés vers le **Lobby**.
- ❖ Après la création d'une nouvelle partie, l'hôte doit attribuer un **pseudo à chaque joueur**, puis envoyer ces pseudos et l'ID de la partie pour qu'ils puissent rejoindre la partie.

- ❖ L'hôte doit également **charger le fichier JSON** qui contient les fonctionnalités à estimer durant la partie.

Salon d'attente
Règles : Moyenne | Statut : LOBBY

Identifiant de la partie
Partagez ce code avec l'équipe :
Housni6945104119fde

Participants

Lachand	INVITÉ
SayedAli	INVITÉ
Housni	HÔTE MOI

Tableau de bord de l'hôte

Importer le Backlog
Ajoutez un fichier JSON contenant vos user stories.

Fichier JSON :
Choose File No file chosen
Charger le fichier

Aperçu des tâches

Titre	Description	Statut	Difficulté
Paielement solution	Intégration de l'API de paiement.	EN COURS	-
Panier d'achat une autre version	Gérer l'ajout et la suppression d'articles.	EN COURS	-
Page de Connexion une autre version	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter.	EN COURS	-

Lancer la session
Démarrer le Planning Poker

- ❖ Quand les joueurs rejoignent une partie qui n'a pas encore commencé, ils sont dirigés vers le salon sans voir les fonctionnalités de l'hôte.

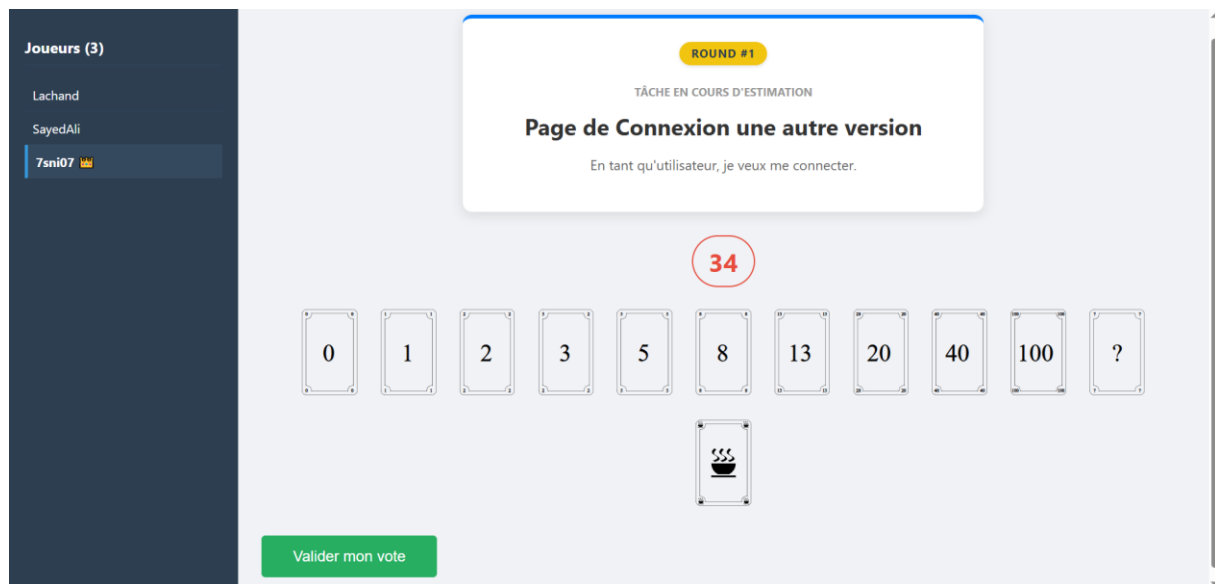
Salon d'attente
Règles : Moyenne | Statut : LOBBY

Identifiant de la partie
Housni6945104119fde

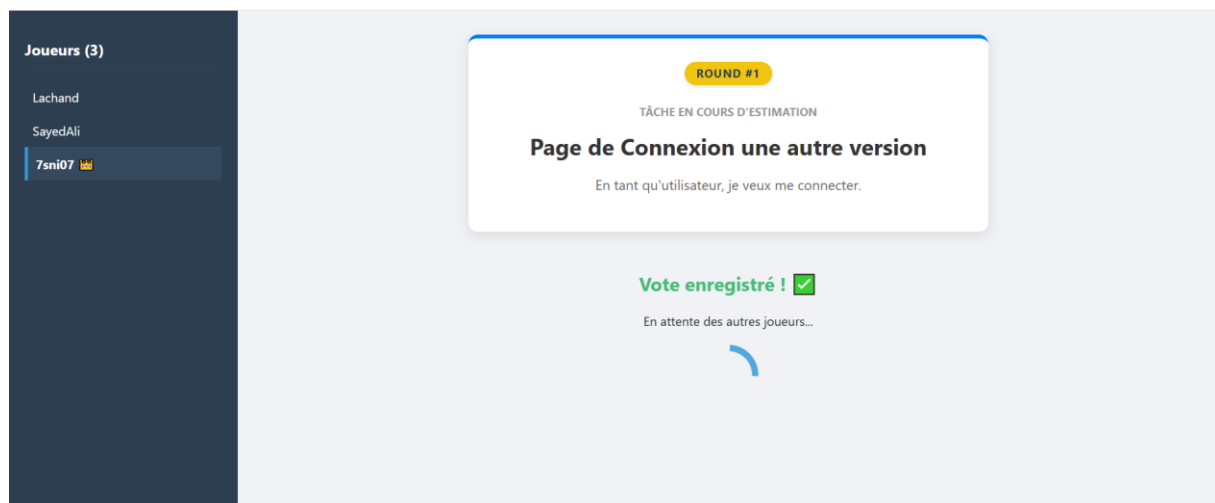
Participants

Lachand	INVITÉ
SayedAli	MOI
Housni	HÔTE

- ❖ Lorsque l'hôte lance la partie, les joueurs sont redirigés directement vers la page du vote.



- ❖ Le résultat du vote ne s'affiche que si tous les joueurs des parties ont voté.



- ❖ Si c'est le cas, le résultat s'affiche selon la règle du jeu.
- ❖ S'il y a unanimité ou pas, l'hôte doit relancer ou passer à l'estimation de la tâche suivante.

Joueurs (3)

Lachand

SayedAli

7sni07 🏆

ROUND #1

TÂCHE EN COURS D'ESTIMATION

Page de Connexion une autre version

En tant qu'utilisateur, je veux me connecter.

⚡ Désaccord

Round 1 : Pas d'unanimité.

Voici les votes de l'équipe :

Joueur	Vote
7sni07	8
Lachand	20
SayedAli	40

Débattez des différences puis relancez le vote.

🗳 Relancer le tour

Joueurs (3)

Lachand

SayedAli

7sni07 🏆

ROUND #2

TÂCHE EN COURS D'ESTIMATION

Page de Connexion une autre version

En tant qu'utilisateur, je veux me connecter.

✅ Résultat du vote

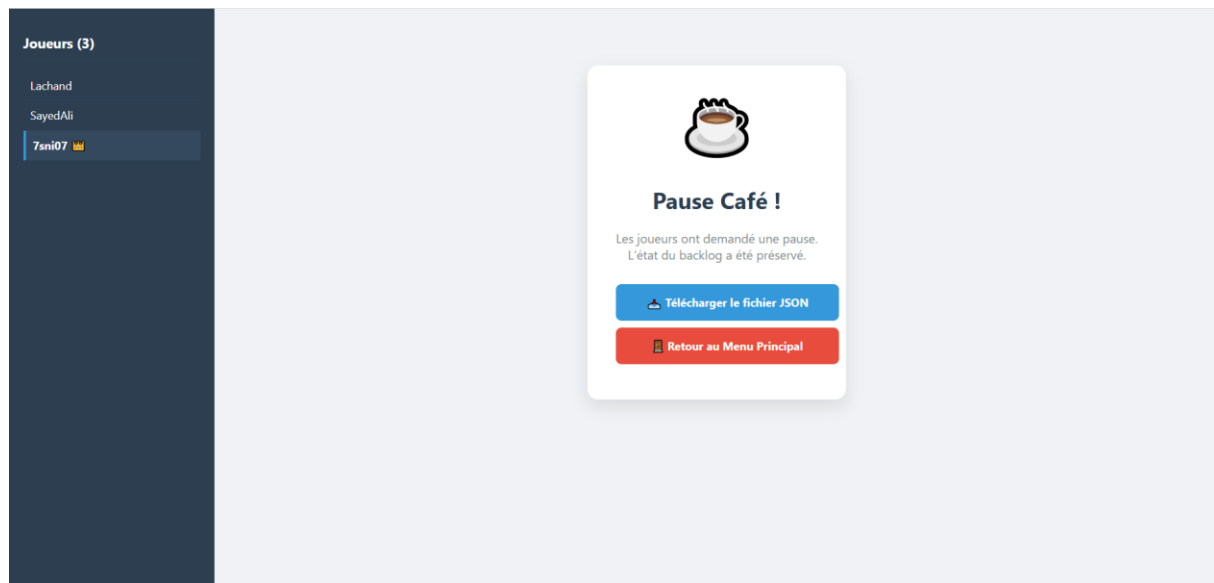
Valeur retenue : 3

Voici les votes de l'équipe :

Joueur	Vote
7sni07	3
Lachand	3
SayedAli	3

✅ Valider et passer à la suite

- ❖ Si tous les joueurs demandent une pause-café, la partie est mise en pause, et seul l'hôte a l'option de sauvegarder le fichier JSON contenant les informations de la partie.



- ❖ Si toutes les tâches sont bien estimées, la partie se termine et l'hôte peut enregistrer le résultat des estimations.

